

Kapitel 14 — Kinetik af en Partikel: Arbejde og Energi

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 195–250 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
U	Arbejde (af en kraft)	J
T	Kinetisk energi $= \frac{1}{2}mv^2$	J
V	Potentiel energi	J
P	Effekt = arbejde pr. tid	W

Arbejde & energi [s. 195]

Princippet om arbejde og energi [s. 200]

$$T_1 + \sum U_{1-2} = T_2, \quad T = \frac{1}{2}mv^2$$

Nettoarbejdet ændrer den kinetiske energi.

- Arbejde af tyngde: $U = -W \Delta y$ (positiv nedad). Arbejde af fjeder: $U = -(\frac{1}{2}ks_2^2 - \frac{1}{2}ks_1^2)$.
- En *kraft vinkelret* på bevægelsen udfører **intet** arbejde (fx normalkraft).

Effekt & virkningsgrad [s. 219]

Effekt og virkningsgrad

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = \frac{dU}{dt}, \quad \varepsilon = \frac{P_{ud}}{P_{ind}}$$

Energibevarelse [s. 232]

Konservative kræfter

$$T_1 + V_1 = T_2 + V_2$$

Gælder når kun konservative kræfter (tyngde, fjeder) arbejder – ingen friktion.

Huskeregler

- Arbejde-energi er en *skalar* metode – ingen retninger, hurtigt til fart-vs-position.
- Er der friktion? Så bruges arbejde-energi *med* friktionsarbejdet, ikke ren bevarelse.